

現場試験アプリ 設計資料

第 1.0 版 - Sync Agent Provider 設定・FieldTest 統一登録・OCR 同期

初版の基本方針

Provider は Sync Agent 設定で Labonity / Liberty を明示選択
両 Provider とも入口設定ファイルパスを管理者が指定
両 Provider とも出荷 DB 内の固定スキーマ FieldTest へ登録
SQL Server 名が空欄の場合は補完せず設定エラー

第 1.0 版の基本原則

Sync Agent の責務

Provider 設定解決

既存 DB 読取と共通 DTO 変換

クラウド同期 API との送受信

FieldTest 登録、Migration、監査、Lease 管理

固定方針

Provider 自動判定・別 Provider fallback なし

FieldTest スキーマ名は固定

品質 DB・写真台帳 DB は第 1.0 版 OCR 同期では非使用

写真本体は Base64 文字列を正本にしない

Provider 別設定ファイル解決

Sync Agent 設定

Labonity
LibLocal.xml

LibertyDatabase
Setting.xml

SQL Server /
NADAT / MSDAT

Liberty
LIBLocal.ini

LIBCTRL.ini

SQL Server /
LSYUDAT / LMASTER

診断ルール

SQL Server 名、出荷 DB 名、マスター DB 名は必須。SQL Server 名が空欄の場合は CFG-DB-001 で停止し、localhost 等への補完は行わない。

OCR 同期対象 DB と非使用 DB

使用する DB

Labonity: 出荷管理 DB、マスター DB、共通設定 DB（診断）

Liberty: 出荷データ DB、共通マスタ DB、LIBCTRL.ini システム設定

登録先：解決した出荷 DB 内 FieldTest スキーマ

第 1.0 版では使用しない DB

品質管理 DB、品管データ DB、品管データ 2DB

写真台帳 DB、販売 DB、受払 DB、動荷重 DB

TP 採取、供試体、強度試験、品質帳票 DB への登録

FieldTest 統一登録スキーマ

SourceShipmentMap

既存出荷対応キー

TestResult

試験結果

TestPhoto

写真メタデータ

OcrResult

OCR 確認結果

InboundEvent

受信イベント

OutboxEvent

送信イベント

AgentLease

排他制御

AuditEvent

監査

ポイント

Labonity / Liberty と同じ DDL と参照 View を使用。既存フレッシュテーブルや写真台帳 DB へは Sync Agent が直接書き込まない。

Labonity Provider Adapter

読取元

予定 : NaDat.YoteiDataMain

出荷 : NaDat.SyukkaDataMain

現場 : MsDat.Genba

設定 : LibLocal.xml + LibertyDatabaseSetting.xml

変換・登録

既存 GUID、日付、SEQ を canonical JSON へ変換

source_shipment_key / source_result_key の SHA-256 を保持

登録先は出荷管理 DB.FieldTest

p_SQL サーバー名が空欄なら設定エラー

Liberty Provider Adapter

読取元

設定 : LIBLocal.Ini + LIBCTRL.ini
予定 : Yotei1 / Yotei2 / Yotei3
出荷 : Syukka1 / Syukka2 / Syukka3
現場 : Genba

変換・登録

初期工場コードを plantCode 既定値に利用
source key は既存出荷識別子から生成
登録先は出荷データ DB.FieldTest
SyukkaFresh / SyukkaFreshPicture へ直接書き込まない

source key と冪等性

source_shipment_key

Provider 別既存出荷キーを canonical JSON 化
sourceKeyVersion を含める
UTF-8 SHA-256 を保存

source_result_key

出荷キーに試験区分・縦割・グループ・データ
区分を追加
同一試験結果の自然キー
別 eventId 再送でも重複防止

写真冪等性

eventId 一意
result_id + photo_kind + sha256 一意
OCR 主写真は同一 result で 1 件

同期 API 契約

Cloud -> Agent

GET /agent/config
GET /test-results/export?since=
GET /photos/export?since=
GET /ocr-results/export?since=

Agent -> Cloud

POST /agent/heartbeat
POST /shipments/import
POST /audit-events/import
POST /{eventId}/ack

Provider アプリ参照 View

提供 View

v_ProviderApp_TestResult
v_ProviderApp_TestPhoto
v_ProviderApp_OcrResult
v_ProviderApp_ShipmentResultStatus

責務境界

Sync Agent: FieldTest 登録と View 提供
Provider アプリ：表示、帳票、検索、印字
Provider アプリ用 DB ユーザーは原則 View SELECT のみ

Migration と Agent Lease

Migration

V001 CoreSchema
V002 EventQueuesAndIndexes
V003 ProviderAppViews
V004 AgentLeaseProcedures
SchemaMigration に記録

Agent Lease

直接 INSERT 禁止
usp_AcquireAgentLease で取得
期限切れ lease を同一トランザクションで解放扱い
UPDLOCK / HOLDLOCK で競合抑止

受入・運用・セキュリティ

受入の区分

SyncAgent: 設定解決、DTO、DB 登録、Migration、同期

CloudAPI: 認証、API、OCR、写真保存

ProviderApp: FieldTest 参照 View による表示・帳票

セキュリティ

Agent credential は個人アカウントと分離

token は短命、scope と tenant/org/plant を検証

SQL パスワード・token・接続文字列はログ出力しない